Ecuaciones reducibles a exactas y lineales

Factor integrante. Lineales, Bernoulli y Riccati. Ecuaciones de Lagrange y de Clairaut

Semana 14 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Convertir una ecuación no exacta en exacta mediante un **factor integrante**.
2. Resolver la **ecuación lineal de primer orden** y aplicarla a circuitos y mezclas.
3. Reducir las ecuaciones de **Bernoulli** y **Riccati** a lineales.
4. Resolver ecuaciones de **Lagrange** y **Clairaut**; reconocer soluciones singulares.

Competencia 2 del sílabo: Describe procesos naturales y físicos con modelos matemáticos que usan la integración.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:20	Factor integrante $\mu(x)$ ó $\mu(y)$
0:20 – 0:55	Ecuación lineal. Aplicaciones
0:55 – 1:20	Bernoulli y Riccati
1:20 – 1:45	Lagrange y Clairaut. Soluciones singulares y envolventes
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea factor integrante, lineales, Bernoulli, Riccati, Lagrange y Clairaut.
2. Resuelva $y' + y = 1$ con factor integrante.
3. Pregunta guía: ¿qué es una solución singular?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Dé el factor integrante de $y' + 2y = x$.
2. ¿Qué forma tiene la ecuación de Clairaut?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Factor integrante
2. Ecuación lineal
3. Bernoulli y Riccati
4. Lagrange y Clairaut
5. Ejercicios

Factor integrante

Si $M\,dx + N\,dy = 0$ no es exacta, buscamos $\mu(x, y) \neq 0$ tal que $\mu M\,dx + \mu N\,dy = 0$ sí lo sea:

$$(\mu M)_y = (\mu N)_x.$$

En general es difícil, pero hay dos casos sencillos:

Teorema

- Si $\dfrac{M_y - N_x}{N} = p(x)$ depende solo de x: $\quad \mu(x) = e^{\int p(x)\,dx}$.
- Si $\dfrac{N_x - M_y}{M} = q(y)$ depende solo de y: $\quad \mu(y) = e^{\int q(y)\,dy}$.

Prueba (primer caso). Con $\mu = \mu(x)$: $(\mu M)_y = \mu M_y$ y $(\mu N)_x = \mu' N + \mu N_x$. Igualando: $\mu' = \mu\,\dfrac{M_y - N_x}{N} = \mu\, p(x)$, que es separable. ■

Ejemplo de factor integrante

Ejemplo 1

$(3xy + y^2)\,dx + (x^2 + xy)\,dy = 0$.

- $M_y = 3x + 2y$, $N_x = 2x + y$: no es exacta.
- $\dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{x+y}{x(x+y)} = \dfrac{1}{x} \;\Rightarrow\; \mu = e^{\int dx/x} = x$.
- $(3x^2y + xy^2)\,dx + (x^3 + x^2y)\,dy = 0$ es exacta: $M_y = 3x^2 + 2xy = N_x$. ✓
- $F = \int (3x^2y + xy^2)\,dx = x^3y + \dfrac{x^2y^2}{2} + g(y)$; $F_y = x^3 + x^2y + g'(y) \Rightarrow g' = 0$.

Solución: $\boxed{x^3y + \frac{1}{2}x^2y^2 = C}$.

Observación

Al multiplicar por μ pueden ganarse o perderse soluciones donde $\mu = 0$ o no esté definido (aquí $x = 0$).

Contenido

1. Factor integrante
2. Ecuación lineal
3. Bernoulli y Riccati
4. Lagrange y Clairaut
5. Ejercicios

La ecuación lineal de primer orden

Definición

$\dfrac{dy}{dx} + P(x)\,y = Q(x)$, con P, Q continuas en un intervalo I.

Teorema

Con el factor integrante $\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}$ se tiene $(\mu y)' = \mu Q$, y por tanto

$$y = \frac{1}{\mu(x)}\left[\int \mu(x)Q(x)\,dx + C\right].$$

Por qué funciona: $(\mu y)' = \mu y' + \mu' y = \mu y' + \mu P y = \mu(y' + Py) = \mu Q$, pues $\mu' = P\mu$.

Pasos

1. Escribir en forma estándar (coeficiente de y' igual a 1).
2. Calcular $\mu = e^{\int P}$ (sin constante).
3. Multiplicar, reconocer $(\mu y)'$ e integrar.

Ejemplos de ecuaciones lineales

Ejemplo 2

$y' + 2xy = x$: $\mu = e^{x^2}$; $\left(e^{x^2} y\right)' = x e^{x^2} \;\Rightarrow\; e^{x^2} y = \frac{1}{2} e^{x^2} + C \;\Rightarrow\; y = \frac{1}{2} + C e^{-x^2}$.

Ejemplo 3: PVI

$xy' + 2y = x^2$, $y(1) = 0$, $x > 0$. Forma estándar: $y' + \frac{2}{x} y = x$; $\mu = e^{2 \ln x} = x^2$:

$$(x^2 y)' = x^3 \;\Rightarrow\; x^2 y = \frac{x^4}{4} + C \;\Rightarrow\; y = \frac{x^2}{4} + \frac{C}{x^2}; \qquad y(1) = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{4}.$$

Ejemplo 4: circuito RL

$L \dfrac{dI}{dt} + RI = E$ (constante), $I(0) = 0$. $\mu = e^{Rt/L}$:

$$I(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-Rt/L}\right).$$

La corriente tiende a E/R (ley de Ohm) con *constante de tiempo* $\tau = L/R$.

Aplicación: problema de mezclas

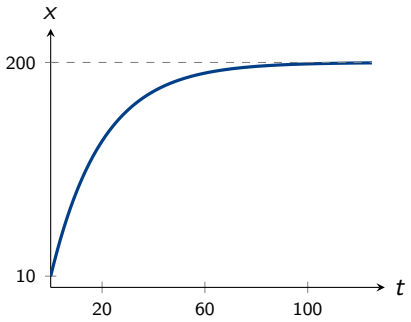
Ejemplo 5

Un tanque contiene 100 L de agua con 10 g de sal. Entra salmuera con 2 g/L a 5 L/min y sale la mezcla (bien agitada) a 5 L/min. Sea $x(t)$ la sal en gramos.

$$\frac{dx}{dt} = \underbrace{2\cdot 5}_{\text{entra}} - \underbrace{\frac{x}{100}\cdot 5}_{\text{sale}} \;\Rightarrow\; x' + \frac{x}{20} = 10.$$

$\mu = e^{t/20}$: $x(t) = 200 + Ce^{-t/20}$, $x(0) = 10 \Rightarrow C = -190$.

$$x(t) = 200 - 190e^{-t/20} \xrightarrow[t\to\infty]{} 200 \text{ g}.$$



La concentración tiende a la de entrada (2 g/L).

Contenido

1. Factor integrante
2. Ecuación lineal
3. Bernoulli y Riccati
4. Lagrange y Clairaut
5. Ejercicios

Ecuación de Bernoulli

Definición

$y' + P(x)\,y = Q(x)\,y^n, \quad n \neq 0, 1.$

Método

Con $v = y^{1-n}$: $v' = (1-n)y^{-n}y'$. Dividiendo la ecuación por y^n y multiplicando por $(1-n)$:

$$v' + (1-n)P(x)\,v = (1-n)Q(x) \qquad (\text{¡lineal en } v!).$$

Ejemplo 6

$y' + \dfrac{y}{x} = xy^2$ $(n = 2)$. $v = y^{-1}$: $v' - \dfrac{v}{x} = -x$. $\mu = \dfrac{1}{x}$:

$$\left(\frac{v}{x}\right)' = -1 \;\Rightarrow\; v = -x^2 + Cx \;\Rightarrow\; y = \frac{1}{Cx - x^2}.$$

Además $y \equiv 0$ es solución.

Aplicación: la ecuación logística $P' = rP - \frac{r}{K}P^2$ es de Bernoulli con $n = 2$.

Ecuación de Riccati

Definición

$y' = P(x) + Q(x)\,y + R(x)\,y^2$.

En general no se resuelve con fórmulas elementales. Pero si se conoce **una solución particular** y_1:

Método

Con $y = y_1 + \dfrac{1}{v}$ se obtiene una ecuación **lineal** en v: $\quad v' + \big(Q + 2Ry_1\big)v = -R$.

Ejemplo 7

$y' = 1 + x^2 - 2xy + y^2$, con $y_1 = x$ (verifique: $1 = 1 + x^2 - 2x^2 + x^2$ ✓).
$y = x + \frac{1}{v}$: $y' = 1 - \frac{v'}{v^2}$. Lado derecho: $1 + \frac{1}{v^2}$. Luego $-v' = 1$, $v = C - x$:

$$y = x + \frac{1}{C - x}.$$

Contenido

1. Factor integrante
2. Ecuación lineal
3. Bernoulli y Riccati
4. Lagrange y Clairaut
5. Ejercicios

Ecuación de Lagrange

Definición

$y = x\,\varphi(y') + \psi(y')$, con $\varphi(p) \neq p$.

Método: parámetro $p = y'$

Derivando $y = x\varphi(p) + \psi(p)$ respecto de x:

$$p = \varphi(p) + \left[x\varphi'(p) + \psi'(p)\right]\frac{dp}{dx} \;\Rightarrow\; \frac{dx}{dp} - \frac{\varphi'(p)}{p - \varphi(p)}\,x = \frac{\psi'(p)}{p - \varphi(p)},$$

lineal en $x(p)$. La solución queda en forma paramétrica $x = x(p, C)$, $y = x\varphi(p) + \psi(p)$. Las raíces de $p = \varphi(p)$ pueden dar **soluciones singulares** (rectas).

Ejemplo 8

$y = 2xy' + (y')^2$: $\frac{dx}{dp} + \frac{2}{p}x = -2$, $\mu = p^2$: $x = -\frac{2p}{3} + \frac{C}{p^2}$, $y = -\frac{p^2}{3} + \frac{2C}{p}$. Singular: $p = 0 \Rightarrow y = 0$.

Ecuación de Clairaut

Definición

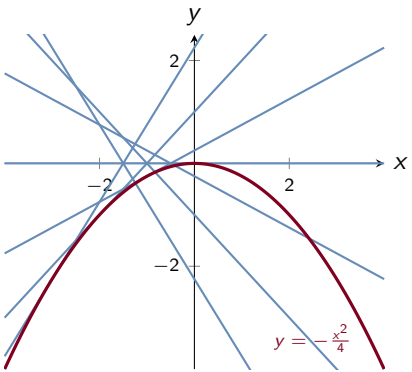
$y = x\,y' + \psi(y')$ (Lagrange con $\varphi(p) = p$).

Derivando: $p = p + \big[x + \psi'(p)\big]p'$, es decir $\big[x + \psi'(p)\big]p' = 0$.

- $p' = 0$: $p = C \Rightarrow$ **solución general**: la familia de rectas $y = Cx + \psi(C)$.
- $x = -\psi'(p)$: **solución singular** $x = -\psi'(p)$, $y = -p\psi'(p) + \psi(p)$: la **envolvente** de las rectas.

Ejemplo 9

$y = xy' + (y')^2$: rectas $y = Cx + C^2$; singular: $x = -2p$, $y = -p^2$, es decir $y = -\dfrac{x^2}{4}$.



La parábola es tangente a todas las rectas: no se obtiene de la familia para ningún C.

Actividad colaborativa: Mezcla en un tanque y envolvente

Actividad en clase (ABP / modelamiento)

(a) Un tanque con 100 L de agua y 10 kg de sal recibe salmuera de 0.2 kg/L a 3 L/min y sale mezcla a 3 L/min. Modele con una EDO lineal, resuelva, halle cuándo hay 15 kg y el comportamiento a largo plazo. **(b)** Para $y = xy' + (y')^2$ halle la solución general y la singular y **grafique** las rectas y su envolvente.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Modelo, solución, interpretación y gráfica de la envolvente.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Factor integrante
2. Ecuación lineal
3. Bernoulli y Riccati
4. Lagrange y Clairaut
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle un factor integrante y resuelva: (a) $(x^2 + y^2 + x)\,dx + xy\,dy = 0$, (b) $y\,dx + (2x - ye^y)\,dy = 0$.
2. Resuelva: (a) $y' - y = e^{2x}$, (b) $y' + y\tan x = \sec x$, (c) $(1 + x^2)y' + 2xy = \cos x$, (d) $y' = \dfrac{1}{x + y^2}$ (lineal en $x(y)$).
3. Un circuito RC: $R\,q' + \frac{q}{C} = E\,\operatorname{sen}\omega t$. Halle $q(t)$ con $q(0) = 0$.
4. Resuelva las de Bernoulli: (a) $y' + y = xy^3$, (b) $xy' + y = x^2y^2$, (c) la logística $P' = 0.2P(1 - P/500)$, $P(0) = 50$.
5. Resuelva la de Riccati $y' = -\dfrac{4}{x^2} - \dfrac{y}{x} + y^2$ sabiendo que $y_1 = \dfrac{2}{x}$ es solución.
6. Resuelva la ecuación de Lagrange $y = x(y')^2 + (y')^2$ y la de Clairaut $y = xy' - \ln y'$; halle sus soluciones singulares.
7. **Ley de Torricelli / desagüe.** Un tanque cilíndrico de agua se vacía por un orificio: $\frac{dh}{dt} = -k\sqrt{h}$. ¿Cuánto tarda en vaciarse?

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Qué supuestos asumí en el modelo del tanque? ¿Cuál es el más débil?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA la solución singular de la ecuación de Clairaut. Verifique por sustitución y con la gráfica.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

Tipo	**Forma**	**Método**
Factor integrante	$M\,dx + N\,dy = 0$	$\mu(x)$ si $\frac{M_y - N_x}{N} = p(x)$; $\mu(y)$ si $\frac{N_x - M_y}{M} = q(y)$
Lineal	$y' + Py = Q$	$\mu = e^{\int P}$, $(\mu y)' = \mu Q$
Bernoulli	$y' + Py = Qy^n$	$v = y^{1-n} \to$ lineal
Riccati	$y' = P + Qy + Ry^2$	$y = y_1 + \frac{1}{v} \to$ lineal
Lagrange	$y = x\varphi(p) + \psi(p)$	derivar, lineal en $x(p)$
Clairaut	$y = xp + \psi(p)$	rectas $y = Cx + \psi(C)$ y envolvente

Próxima sesión: aplicaciones: temperatura (Newton), decaimiento y crecimiento.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 14: Dirigida 8)

Cobertura: semanas 12, 13 y 14 (sesión 1). **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.